

Рекомендации D26169

Генетический профиль пациента D26169 — Рекомендации

Дата формирования: 07.03.2026
Тип анализа: Генетическое тестирование (варианты MODERATE и HIGH impact)
Статус: ЧЕРНОВИК — требует верификации специалистом

Резюме профиля

Генетический профиль D26169 характеризуется несколькими ключевыми особенностями, требующими внимания:

- 1. **Комплексное нарушение метаболизма витамина B12** — затронуты сразу три звена: всасывание (CUBN), внутриклеточный метаболизм (MTR) и секреторный статус (FUT2). Это наиболее критичная находка профиля.
- 2. **Полная непереносимость лактозы** (LCT гомозигота) — генетически подтверждённая лактазная недостаточность.
- 3. **Сниженная детоксикационная активность** — гомозиготный вариант GSTP1 снижает эффективность глутатион-зависимой детоксикации (фаза 2).
- 4. **Нарушения фолатного цикла** — множественные варианты (MTHFR, SHMT1, MTHFD1) формируют кумулятивный эффект на метилирование.
- 5. **Повышенный риск возрастной макулодистрофии (AMD)** — гомозиготный вариант CFH His402Tyr.
- 6. **Изменённый метаболизм алкоголя** — гомозиготный вариант ADH1B.
- 7. **Склонность к воспалению** — гетерозиготный вариант NLRP3 (инфламмасома).

Приоритетные направления

КРИТИЧНО (требует немедленного внимания)

Находка	Гены	Зиготность	Что делать
Дефицит B12 — тройной удар	CUBN (множ.	Гом + гом + гет	Срочно проверить уровень B12,

Находка	Гены	Зиготность	Что делать
Непереносимость лактозы	1/1), MTR rs1805087 (1/1), FUT2 rs601338 (0/1 HIGH)	Гомозигота	гомоцистеина, ММК. Рассмотреть активные формы (метилкобаламин, аденозилкобаламин). При подтверждённом дефиците — инъекции.
	LCT rs2322659 + rs4954449 (1/1)		Полностью исключить или минимизировать молочные продукты. Безлактозные альтернативы. Контроль кальция из других источников.
Сниженная детоксикация (фаза 2)	GSTP1 rs1695 (1/1)	Гомозигота	Поддержка глутатиона: NAC 600- 1200 мг/сут, крестоцветные овощи, сульфорафан. Минимизировать токсическую нагрузку.

ВАЖНО (рекомендуется коррекция)

Находка	Гены	Зиготность	Что делать
Нарушение фолатного метаболизма	MTHFR rs1801131 (0/1), SHMT1 rs1979277 (1/1), MTHFD1 rs2236225 (1/1)	Гет + гом + гом	Метилфолат (5-MTHF) вместо фолиевой кислоты. 400-800 мкг/ сут.
Рецептор витамина D	VDR rs2228570 (0/1 HIGH)	Гетерозигота	Контроль уровня 25(OH)D. Возможна потребность в повышенных дозах D3. Целевой уровень 40-60 нг/мл.
Риск AMD	CFH rs1061170 (1/1)	Гомозигота	Офтальмологический контроль. Лютеин + зеаксантин. Омега-3. Защита от УФ.
Воспалительная склонность	NLRP3 rs35829419 (0/1)	Гетерозигота	Противовоспалительная диета. Омега-3 (EPA/DHA). Куркумин. Контроль СРБ.

Находка	Гены	Зиготность	Что делать
Селен-зависимая защита	TXNRD2 rs1139793 (1/1)	Гомозигота	Контроль уровня селена. Селенометионин 100-200 мкг/сут (при подтверждённом дефиците). Бразильские орехи.
Транспорт железа	SLC11A2 rs445520 (1/1)	Гомозигота	Контроль ферритина, сывороточного железа, ОЖСС. Изменённый транспорт — может быть как избыток, так и дефицит.
Изменённый метаболизм алкоголя	ADH1B rs1229984 (1/1)	Гомозигота	Ускоренный метаболизм этанола → повышенное образование ацетальдегида. Рекомендуется минимизировать или исключить алкоголь.
Кишечная проницаемость	MYO9B (множ. гет)	Гетерозиготы	Поддержка барьерной функции кишечника: L-глутамин, цинк, пробиотики. Исключить раздражители ЖКТ.

ОПТИМАЛЬНО (поддерживать)

Находка	Гены	Зиготность	Что делать
Кальциевые каналы	CACNA1C rs10848683 + rs10774053 (1/1)	Гомозигота	Контроль поступления кальция. Достаточный магний для баланса.
Митохондрии	UQCRC2 rs4850 (0/1)	Гетерозигота	Поддержка: CoQ10, PQQ, магний. Умеренный, но значимый.
Глюкозный метаболизм	GCKR rs1260326 (0/1)	Гетерозигота	Мониторинг триглицеридов и глюкозы натощак. Умеренное влияние.
Чувствительность к инсулину	PPARG rs1801282 (0/1)	Гетерозигота	Pro12Ala — как правило, защитный вариант. Поддерживать физическую активность.

Находка	Гены	Зиготность	Что делать
Метаболизм и вес	UCP2 rs660339 (1/1)	Гомозигота	Влияет на энергетический метаболизм. Регулярная физическая активность особенно важна.

Детальные рекомендации по категориям

Питание и пищевые особенности

Непереносимость лактозы (LCT rs2322659 + rs4954449, 1/1 гомозигота)

Генетика: Оба варианта в гомозиготном состоянии подтверждают генетически обусловленную первичную лактазную недостаточность (гиполактазию взрослого типа). Лактаза не вырабатывается в достаточном количестве.

Рекомендации: - Исключить или значительно ограничить молочные продукты с лактозой - Безлактозные молочные продукты допустимы - Ферментированные продукты (твёрдые сыры, кефир, йогурт) содержат меньше лактозы и обычно переносятся лучше - При невозможности исключить — ферменты лактазы перед приёмом пищи - **Важно:** компенсировать кальций из других источников (кунжут, брокколи, миндаль, обогащённые растительные напитки)

Алкоголь (ADH1B rs1229984, 1/1 гомозигота)

Генетика: Гомозиготный вариант ADH1B*2 (His48Arg) — алкогольдегидрогеназа работает в 40-100 раз быстрее. Этанол быстро превращается в токсичный ацетальдегид, который может накапливаться, вызывая покраснение лица, тошноту, тахикардию.

Рекомендации: - Минимизировать или полностью исключить алкоголь - Даже умеренное потребление может вызывать неприятные реакции и повышать риск повреждения ДНК ацетальдегидом - Повышенная потребность в антиоксидантной защите при любом потреблении алкоголя

Глюкозный метаболизм (GSKR rs1260326, 0/1 гетерозигота)

Генетика: Вариант глюкокиназного регулятора. Ассоциируется с умеренным повышением триглицеридов и изменением метаболизма глюкозы.

Рекомендации: - Контролировать триглицериды и глюкозу натощак - Ограничить простые углеводы и сахар - Регулярная физическая активность - Достаточное потребление клетчатки (25-30 г/сут)

Кишечная проницаемость (MYO9B, множественные гетерозиготы)

Генетика: MYO9B кодирует миозин IXB — важен для поддержания межклеточных контактов в эпителии кишечника. Множественные гетерозиготные варианты могут нарушать барьерную функцию.

Рекомендации: - L-глутамин 5-10 г/сут для поддержки кишечного эпителия - Цинк карнозин - Пробиотики (*Lactobacillus rhamnosus* GG, *Saccharomyces boulardii*) - Исключить продукты-раздражители (индивидуально; часто глютен, алкоголь) - Костный бульон как источник коллагена и глицина

Витамины и минералы

B12 — КРИТИЧЕСКАЯ НАХОДКА (CUBN + MTR + FUT2)

Это наиболее значимая находка в профиле — три независимых гена, каждый из которых снижает статус B12 по разным механизмам:

1. CUBN (множественные гомозиготные варианты) — Всасывание - Кубилин — рецептор в тонком кишечнике, необходимый для всасывания комплекса IF-B12 - Гомозиготные варианты могут значительно снизить абсорбцию B12 из пищи - Это “узкое горлышко” — даже при достаточном потреблении B12 может не усваиваться

2. MTR rs1805087 (1/1 гомозигота) — Внутриклеточный метаболизм - Метионин-синтаза использует B12 как кофактор для превращения гомоцистеина в метионин - Гомозиготный вариант (A2756G) снижает эффективность фермента - Результат: повышение гомоцистеина, нарушение метилирования

3. FUT2 rs601338 (0/1 гетерозигота, HIGH impact — stop_gained) - Определяет секреторный статус (секреция антигенов ABO в слизистые) - Влияет на состав микробиоты кишечника - Несекреторы имеют более низкие уровни B12 и изменённый микробиом

Рекомендации: - **СРОЧНО:** Анализы — B12, гомоцистеин, метилмалоновая кислота (ММК), голотранскобаламин - Активные формы B12: метилкобаламин + аденозилкобаламин (1000-5000 мкг/сут сублингвально) - При тяжёлом дефиците или неэффективности перорального приёма — инъекции B12 - Контроль гомоцистеина каждые 3 месяца до стабилизации - Учесть, что стандартные дозы могут быть недостаточны из-за нарушенного всасывания (CUBN)

Витамин D (VDR rs2228570, 0/1 гетерозигота, HIGH impact — start_lost)

Генетика: VDR (рецептор витамина D) FokI полиморфизм. Вариант HIGH impact (start_lost) может приводить к использованию альтернативного старт-кодона и синтезу удлинённого, менее активного белка.

Рекомендации: - Контроль 25(OH)D — целевой уровень 40-60 нг/мл (выше стандартного из-за сниженной рецепторной активности) - Витамин D3 (холекальциферол) — дозировка по результатам анализов (часто 2000-5000 МЕ/сут) - Принимать с жирной пищей для лучшего усвоения - Витамин K2 (МК-7) 100-200 мкг/сут для направления кальция в кости - Магний — необходим для активации витамина D

Фолиевая кислота (MTHFR rs1801131 + SHMT1 rs1979277 + MTHFD1 rs2236225)

Генетика: Три гена фолатного цикла затронуты: - **MTHFR A1298C** (гетерозигота) — умеренное снижение активности MTHFR (~30-40%) - **SHMT1** (гомозигота) — серин-гидроксиметилтрансфераза, ключевой фермент превращения ТГФ в 5,10-метилен-ТГФ - **MTHFD1** (гомозигота) — метилентетрагидрофолат-дегидрогеназа

Кумулятивный эффект: Хотя каждый вариант по отдельности умеренный, в комбинации они значительно нарушают фолатный метаболизм и метилирование.

Рекомендации: - **Метилфолат (5-MTHF) вместо фолиевой кислоты** — 400-800 мкг/сут - Фолиевая кислота (синтетическая) может плохо превращаться в активную форму — избегать обогащённых продуктов - Зелёные листовые овощи — основной пищевой источник фолатов - B12 обязателен вместе с фолатом (без B12 высокие дозы фолата маскируют дефицит B12) - Витамин B6 (P5P) — кофактор для SHMT1

Железо (SLC11A2 rs445520, 1/1 гомозигота)

Генетика: SLC11A2 (DMT1/NRAMP2) — основной транспортёр двухвалентного железа в энтероцитах тонкой кишки. Гомозиготный вариант может изменять эффективность транспорта.

Рекомендации: - Контроль: ферритин, сывороточное железо, ОЖСС, трансферрин - Не назначать железо без подтверждённого дефицита (изменённый транспорт может работать в обе стороны) - Витамин С улучшает всасывание негемового железа - Не принимать железо одновременно с кальцием, чаем, кофе

Селен (TXNRD2 rs1139793, 1/1 гомозигота)

Генетика: Тиоредоксин-редуктаза 2 — селенопротеин, критически важный для митохондриальной антиоксидантной защиты. Гомозиготный вариант может снижать активность фермента.

Рекомендации: - Контроль уровня селена в крови - Селенометионин 100-200 мкг/сут (при подтверждённом дефиците) - Пищевые источники: бразильские орехи (1-2 шт/день = ~100 мкг Se), морепродукты, субпродукты - Не превышать 400 мкг/сут (токсичность)

Кальций (CACNA1C rs10848683 + rs10774053, 1/1 гомозиготы)

Генетика: CACNA1C кодирует альфа-субъединицу L-типа кальциевого канала. Варианты могут влиять на кальциевый сигналинг в кардиомиоцитах и нейронах.

Рекомендации: - Адекватное потребление кальция (1000-1200 мг/сут, желательно из пищи) - Магний (400-600 мг/сут) — баланс с кальцием - Учесть лактозную непереносимость — немолочные источники кальция - Витамин K2 для правильного распределения кальция

Детоксикация

Фаза 1 — CYP1B1 (множественные 0/1 гетерозиготы)

Генетика: CYP1B1 — цитохром P450 1B1, участвует в метаболизме эстрогенов, проканцерогенов и ксенобиотиков. Гетерозиготные варианты могут изменять активность фермента.

Рекомендации: - DIM (дииндолилметан) 100-200 мг/сут — модулирует метаболизм эстрогенов - Крестоцветные овощи (брокколи, цветная капуста, кале) — натуральный источник I3C/DIM - Ограничить воздействие ксеноэстрогенов (пластик, косметика с парабенами) - При дисбалансе фазы 1/фазы 2: поддержка фазы 2 становится ещё более важной

Фаза 2 — GSTP1 rs1695 (1/1 гомозигота)

Генетика: GSTP1 Ile105Val гомозигота (Val/Val). Активность глутатион-S-трансферазы P1 снижена значительно. Этот фермент конъюгирует токсичные метаболиты фазы 1 с глутатионом для выведения.

Рекомендации: - NAC (N-ацетилцистеин) 600-1200 мг/сут — предшественник глутатиона - Альфа-липоевая кислота 300-600 мг/сут — рециклирование глутатиона - Крестоцветные овощи ежедневно (сульфорафан индуцирует GSTP1 и другие GST) - Расторопша (силимарин) — поддержка печени - **Минимизировать токсическую нагрузку:** курение, алкоголь, пестициды, загрязнённая среда - Сауна/баня — дополнительный путь выведения токсинов через кожу - Глицин 3-5 г/сут — субстрат для конъюгации

Поддержка глутатиона (интегративно)

Учитывая сниженную GSTP1 + нагрузку на селен-зависимую систему (TXNRD2): - NAC как основа (600-1200 мг/сут) - Селен — кофактор глутатионпероксидаз - Витамин С — рециклирование глутатиона - Витамин Е (смешанные токоферолы) — синергизм - Белок/глицин/цистеин — строительные блоки глутатиона

Иммунитет и воспаление

CFH rs1061170 (1/1 гомозигота) — Риск AMD

Генетика: Фактор комплемента H, вариант His402Tyr (Y402H). Гомозиготное состояние увеличивает риск возрастной макулярной дегенерации (AMD) в 5-7 раз по сравнению с общей популяцией.

Рекомендации: - **Регулярный осмотр офтальмолога** (ежегодно после 40 лет, каждые 2 года до 40) - Лютеин 10-20 мг + зеаксантин 2-4 мг ежедневно - Омега-3 (EPA+DHA) 1-2 г/сут — доказанная защита при данном генотипе - Защита от УФ: качественные солнцезащитные очки - Не курить (критично для AMD) - Контроль АД (гипертензия усугубляет AMD) - Антиоксиданты: витамин С, Е, цинк (по формуле AREDS2)

NLRP3 rs35829419 (0/1 гетерозигота) — Воспаление

Генетика: Вариант Q705K инфламмасы NLRP3. Гетерозиготное состояние ассоциируется с повышенной активацией инфламмасы и повышенной продукцией IL-1 β и IL-18.

Рекомендации: - Противовоспалительная диета (средиземноморский тип) - Омега-3 (EPA/DHA) 2-3 г/сут — подавление NLRP3 - Куркумин с пиперином — прямое ингибирование NLRP3 - Ресвератрол — модулирует активность инфламмасы - Контроль высокочувствительного СРБ (hs-CRP), IL-6 - Ограничить сахар и трансжиры (активируют NLRP3) - Достаточный сон (депривация активирует воспаление)

FUT2 rs601338 (0/1 гетерозигота, HIGH impact) — Микробиом

Генетика: Вариант stop_gained (W154X). Гетерозигота — частичная секреторная активность. Влияет на состав микробиоты, уровни B12 и восприимчивость к некоторым инфекциям.

Рекомендации: - Пробиотики (особенно Bifidobacterium — их уровень снижен у несекреторов) - Пребиотики (инулин, ФОС) - Мониторинг B12 (дополнительный фактор к CUBN и MTR) - Вакцинация от норовируса (когда доступна) — несекреторы парадоксально устойчивы, но с FUT2 гет ситуация неоднозначна

IFIH1 rs3747517 (1/1 гомозигота) — Врождённый иммунитет

Генетика: MDA5 (IFIH1) — рецептор врождённого иммунитета, распознаёт вирусную двуцепочечную РНК. Гомозиготный вариант может изменять иммунный ответ на вирусные инфекции и ассоциируется с риском аутоиммунных заболеваний (СД1, витилиго).

Рекомендации: - Мониторинг аутоиммунных маркеров при наличии симптомов - Поддержка иммунного баланса (витамин D, омега-3) - Избегать избыточной иммуностимуляции

Физическая активность**UCP2 rs660339 (1/1 гомозигота)**

Генетика: UCP2 (разобщающий белок 2) — участвует в регуляции энергетического обмена, термогенеза и продукции АФК в митохондриях. Гомозиготный вариант Ala55Val может снижать эффективность разобщения.

Рекомендации: - Регулярная аэробная активность (минимум 150 мин/нед умеренной интенсивности) - Интервальные тренировки (НИТ) — стимулируют митохондриальный биогенез - Силовые тренировки 2-3 раза/нед — повышение базового метаболизма - Не допускать гиподинамии — особенно важно при данном генотипе - Контроль веса — склонность к накоплению при низкой активности

АРОЕ rs440446 (0/1 гетерозигота)

Генетика: Вариант в гене аполипопротеина Е, влияет на липидный метаболизм и ответ на физические нагрузки.

Рекомендации: - Контроль липидного профиля (общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды) - Аэробная активность улучшает липидный профиль - Средиземноморская диета с акцентом на мононенасыщенные жиры (оливковое масло, авокадо) - Омега-3 жирные кислоты

Митохондрии

UQCRC2 rs4850 (0/1 гетерозигота)

Генетика: Субъединица комплекса III (цитохром bc1) дыхательной цепи митохондрий. Гетерозиготный вариант — умеренное влияние на эффективность электронного транспорта.

Рекомендации: - **CoQ10 (убихинол)** 100-200 мг/сут — прямой кофактор комплекса III - **PQQ (пирролохинолинхинон)** 10-20 мг/сут — стимулирует митохондриальный биогенез - **Магний** 400 мг/сут — необходим для АТФ-зависимых реакций - **D-рибоза** 5 г/сут — субстрат для синтеза АТФ - Регулярная физическая активность — основной стимул митохондриального биогенеза - Избегать статинов без необходимости (снижают CoQ10)

Метилирование и метионин-цикл

Комплексный анализ: MTHFR + MTHFD1 + SHMT1 + MTR

Общая картина метилирования:

Фолат (пища) → ТГФ → [SHMT1 01/1] → 5,10-метилтен-ТГФ → [MTHFD1 01/1] → [MTHFR 00/1] → 5-метил-ТГФ → [MTR 01/1 + B12] → метионин → SAM → метилирование

4 из 4 ключевых ферментов затронуты. Метилирование — критический процесс для: - Эпигенетики (включение/выключение генов) - Детоксикации - Синтеза нейромедиаторов - Ремонта ДНК - Метаболизма гомоцистеина

Интегративные рекомендации: 1. **Метилфолат (5-MTHF)** 400-800 мкг/сут — обход MTHFR, MTHFD1, SHMT1 2. **Метилкобаламин** 1000-5000 мкг/сут — кофактор MTR 3. **B6 (P5P)** 25-50 мг/сут — кофактор SHMT1 и трансаминаз 4. **B2 (рибофлавин)** 25-50 мг/сут — кофактор MTHFR 5. **TMG (бетаин)** 500-1500 мг/сут — альтернативный путь метилирования (BHMT) 6. **SAMe** 200-400 мг/сут — при подтверждённом снижении метилирования (с осторожностью) 7. **Контроль гомоцистеина** — целевой уровень < 8 мкмоль/л 8. **Фолат из пищи** — зелёные листовые овощи, бобовые, спаржа

Метаболизм и вес

PPARG rs1801282 (0/1 гетерозигота)

Генетика: PPAR-γ Pro12Ala — гетерозиготное состояние. Вариант Ala ассоциируется с: - Повышенной чувствительностью к инсулину (защитный эффект) - Сниженным риском СД2 - Модифицированным адипогенезом

Рекомендации: - Поддерживать физическую активность — усиливает защитный эффект варианта - Средиземноморская диета - Контроль: глюкоза натощак, HbA1c, инсулин

Интегративно: вес и метаболизм (UCP2 + PPARG + GCKR)

- Сочетание сниженного разобщения (UCP2) с повышенной чувствительностью к инсулину (PPARG) создаёт специфический профиль:
 - При достаточной активности — хороший метаболический контроль
 - При гиподинамии — повышенная склонность к набору веса
- **Ключ:** регулярная физическая активность — не просто рекомендация, а генетическая необходимость

Факторы свертывания и комплемент

CFI rs11098044 (1/1 гомозигота) + C3 (гетерозиготы)

Генетика: Фактор комплемента I (CFI) и C3 — регуляторы системы комплемента. В сочетании с CFH (см. выше) формируют профиль с изменённой регуляцией комплемента.

Рекомендации: - Данные варианты подчёркивают риск AMD (CFH + CFI + C3 — три гена одного пути) - Контроль почечной функции (комплемент-ассоциированные нефропатии) - При подозрении на атипичный ГУС или мембранопролиферативный гломерулонефрит — генетическое консультирование

Лабораторные исследования (рекомендуемые)

Первоочередные (СРОЧНО)

Анализ	Зачем	Связанные гены
Витамин В12 (сыворотка)	Базовый статус	CUBN, MTR, FUT2
Гомоцистеин	Маркер нарушения метилирования	MTHFR, MTR, MTHFD1
Метилмалоновая кислота (ММК)	Тканевой дефицит В12	CUBN, MTR

Анализ	Зачем	Связанные гены
Голотранскобаламин (HoloTC)	Активный B12	CUBN
25(OH)D	Статус витамина D	VDR
Ферритин	Запасы железа	SLC11A2
hs-CRP	Системное воспаление	NLRP3, GSTP1

Второй этап

Анализ	Зачем	Связанные гены
Фолат (эритроцитарный)	Тканевой статус фолата	MTHFR, SHMT1, MTHFD1
Селен (сыворотка)	Статус селена	TXNRD2
Липидный профиль (развёрнутый)	Липидный метаболизм	APOE, GCKR
Глюкоза натощак + HbA1c	Углеводный обмен	GCKR, PPARG
Инсулин натощак + НОМА-IR	Инсулинорезистентность	PPARG, GCKR
Сывороточное железо + ОЖСС	Статус железа	SLC11A2
IL-6	Воспаление	NLRP3

Третий этап (по показаниям)

Анализ	Зачем	Связанные гены
Осмотр глазного дна (ОСТ)	Раннее AMD	CFH, CFI, C3
Анализ микробиома (кал)	Состав микробиоты	FUT2, MYO9B
Органические кислоты (моча)	Митохондриальная функция	UQCRC2
Глутатион (восстановленный)	Статус детоксикации	GSTP1
Зонулин (кал)	Кишечная проницаемость	MYO9B
Катехоламины/метаболиты эстрогенов (моча)	Фаза 1 детокс	CYP1B1

Важные оговорки

ВНИМАНИЕ: Данный документ НЕ является медицинским диагнозом и НЕ заменяет консультацию врача.

1. **Генетические варианты — это предрасположенности, а не диагнозы.**
Наличие варианта не означает обязательного развития заболевания или дефицита. Экспрессия генов зависит от множества факторов: эпигенетика, образ жизни, питание, среда.
2. **Все дозировки нутрицевтиков указаны ориентировочно** и должны корректироваться врачом на основании лабораторных данных, текущего состояния здоровья и приёма лекарственных препаратов.
3. **Перед началом приёма любых добавок** необходимо:
 - Сдать рекомендованные анализы
 - Проконсультироваться с врачом (терапевт/нутрициолог/генетик)
 - Исключить противопоказания и лекарственные взаимодействия
4. **Зиготность и пенетрантность:**
 - Гомозиготные варианты (1/1) — как правило, более выраженный эффект
 - Гетерозиготные варианты (0/1) — умеренный эффект, часто компенсируется
 - HIGH impact варианты требуют особого внимания вне зависимости от зиготности
5. **Данные основаны на текущих научных знаниях**, которые постоянно обновляются. Рекомендуется периодический пересмотр интерпретации с учётом новых исследований.
6. **Взаимодействие генов (эпистаз)** — комбинированный эффект нескольких вариантов может быть больше или меньше суммы отдельных эффектов. Особенно это касается метилирования (4 гена) и B12 (3 гена).

Документ подготовлен на основании генетического тестирования D26169. Для полноценной интерпретации рекомендуется консультация врача-генетика.